

— 32 —

## B. Arbeiten am Motor

### 12. Ausbauen des Motors

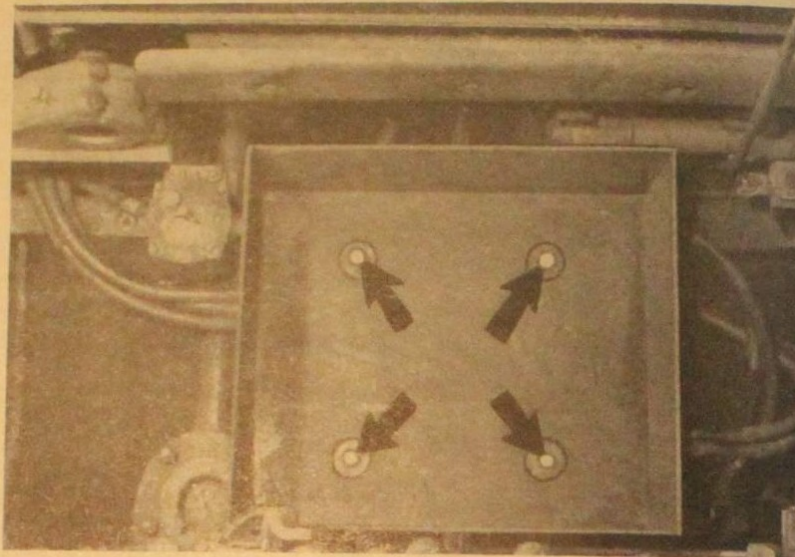


Bild 43.  
Mit 17-Steckschlüssel die Befestigungsschrauben des Sammlerl  
entfernen und diesen ausheben.

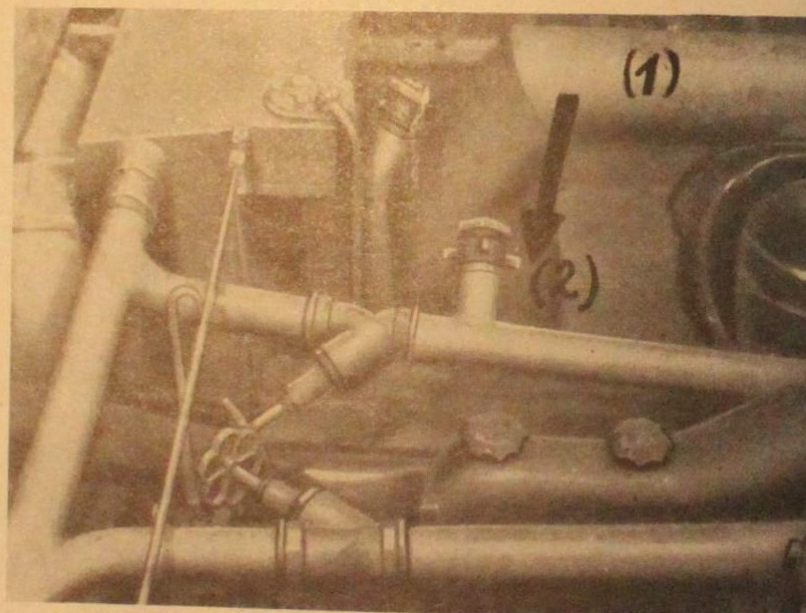


Bild 44.  
Bei der neueren Ausführung des Pz Kpfw III bzw. Sturmgeschützes  
der Warmluftbeheizung für den Kampfraum, 1, sowie den Munitio  
unterhalb des Sammlerkastens, 2, mit ausbauen. Linken Lüfter un  
ausbauen, Bild 5—18.

### **Fig. 43**

[EN] Using a 17 mm socket spanner, remove the fastening screws of the battery box and lift it out.

[ES] Con una llave de vaso de 17 mm, retirar los tornillos de fijación del cajón de la batería y extraerlo.

### **Fig. 44**

[EN] On the newer version of the Pz Kpfw III or assault gun, also remove the warm-air heating pipe for the fighting compartment, 1, and the ammunition box beneath the battery box, 2. Remove the left-hand fan and radiator, Figs. 5-18.

[ES] En la versión más moderna del Pz Kpfw III o del cañón de asalto, desmontar también el tubo de la calefacción de aire caliente para la cámara de combate, 1, y la caja de munición situada bajo el cajón de la batería, 2.

Desmontar el ventilador y el radiador izquierdos, Figs. 5-18.



— 33 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

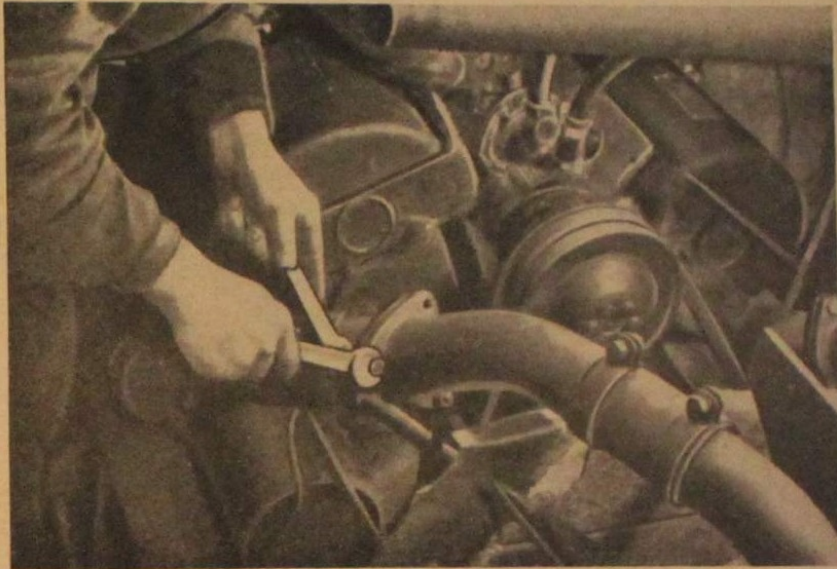


Bild 45.

Mit zwei 17-Maulschlüsseln die Schrauben aus den Auspuffflanschen entfernen. Dichtungen zwischen den Flanschen beachten.

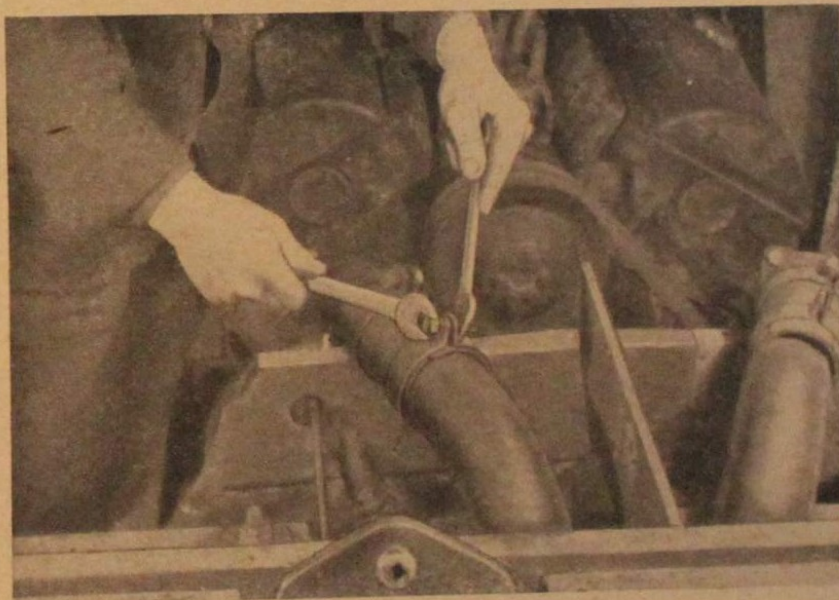


Bild 46.

Mit zwei 17-Maulschlüsseln die Schrauben in den Klemmschellen lösen und die beiden Ausgleichrohre nach einer Seite schlagen.

#### **Fig. 45**

[EN] Using two 17 mm open-ended spanners, remove the screws from the exhaust flanges. Note the gaskets between the flanges.

[ES] Con dos llaves fijas de 17 mm, retirar los tornillos de las bridas de escape. Tener en cuenta las juntas entre las bridas.

#### **Fig. 46**

[EN] Using two 17 mm open-ended spanners, loosen the screws in the clamp collars and knock both expansion pipes to one side.

[ES] Con dos llaves fijas de 17 mm, aflojar los tornillos de las abrazaderas y desplazar los dos tubos de compensación hacia un lado golpeándolos.



— 34 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

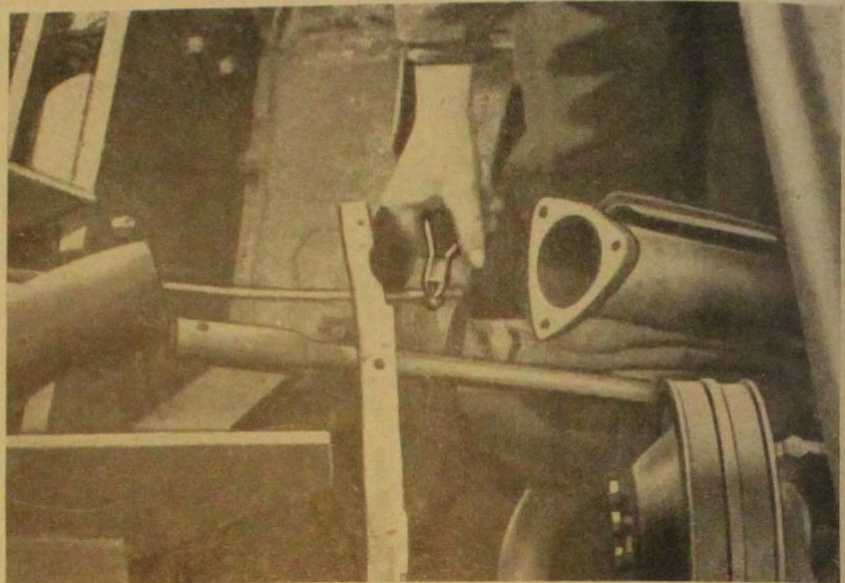


Bild 47.

Splint und Scheibe aus dem oberen Einrückgestänge des Schwungkraftanlassers entfernen.

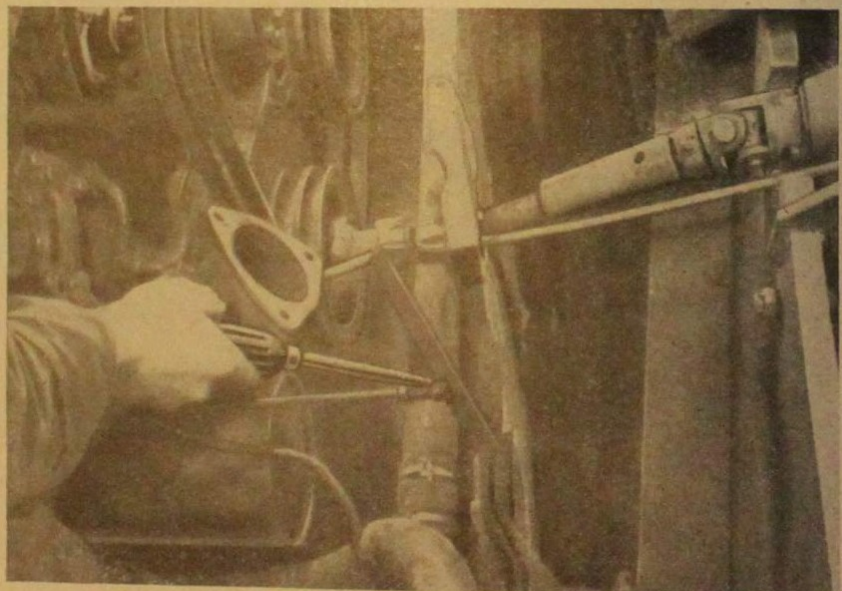


Bild 48.

Unteres Einrückgestänge zum Schwungkraftanlasser mit Schraubenzieher von dem Hebel abdrücken. Hebel nach hinten legen.

**Fig. 47**

[EN] Remove the split pin and washer from the upper engagement linkage of the inertia starter.

[ES] Retirar el pasador de aletas y la arandela del varillaje de embrague superior del arranque de inercia.

**Fig. 48**

[EN] Using a screwdriver, press the lower engagement linkage of the inertia starter off the lever. Move the lever to the rear.

[ES] Con un destornillador, separar de la palanca el varillaje de embrague inferior del arranque de inercia. Llevar la palanca hacia atrás.



— 35 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

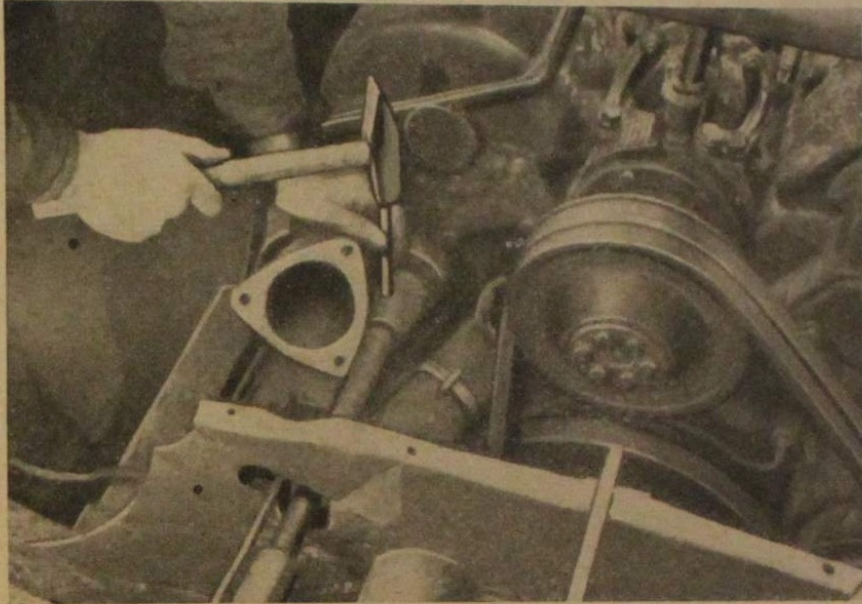


Bild 49.

Splint und Scheibe sowie Bolzen aus dem vorderen und hinteren Gelenk der Gelenkwelle des Schwungkraftanlassers entfernen.

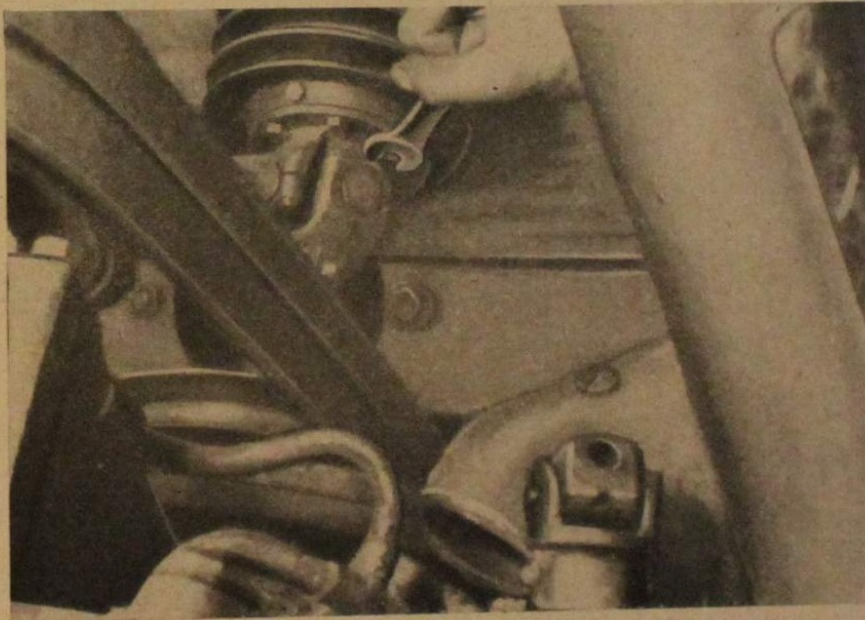


Bild 50.

Mit 14-Maulschlüssel die Schrauben der Lüftergelenkwelle an der Lüfterriemenscheibe entfernen.

#### **Fig. 49**

[EN] Remove the split pin, washer, and bolt from the front and rear joints of the inertia-starter cardan shaft.

[ES] Retirar el pasador de aletas, la arandela y el perno de las articulaciones delantera y trasera del árbol de transmisión del arranque de inercia.

#### **Fig. 50**

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the screws of the fan cardan shaft at the fan belt pulley.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar los tornillos del árbol de transmisión del ventilador en la polea de la correa del ventilador.



— 36 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

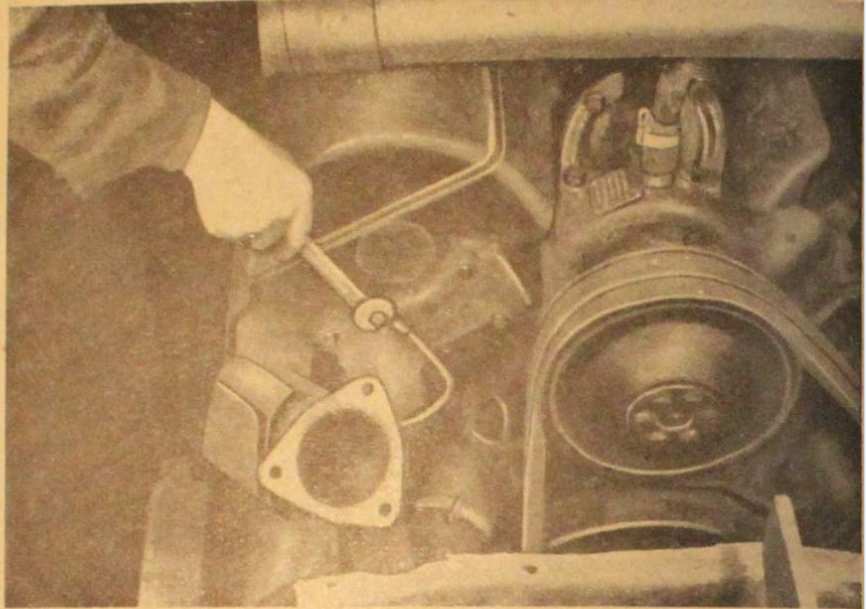


Bild 51.

Mit 14-Maulschlüssel die Befestigungsschraube der Masseleitung an Wasserpumpenseite des Motors entfernen.

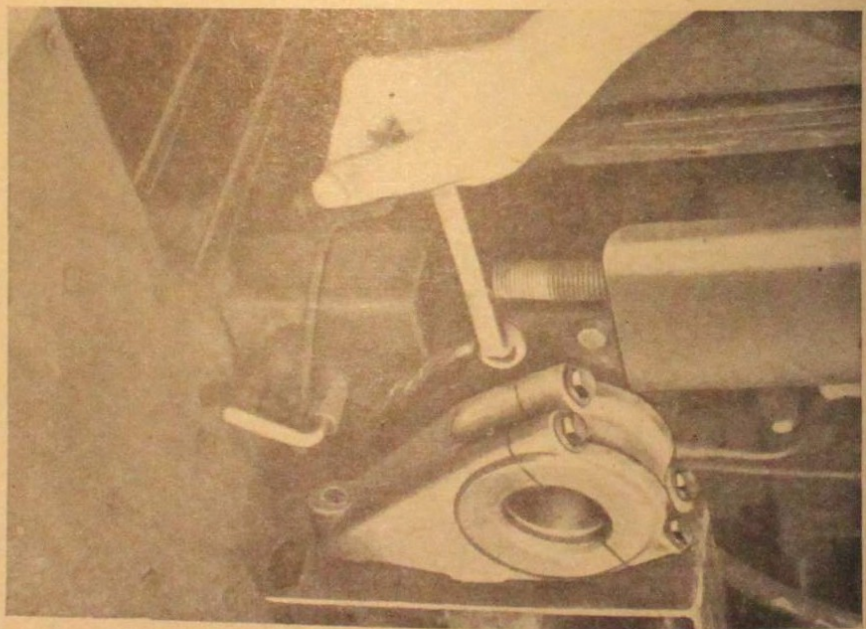


Bild 52.

Mit 17-Ringschlüssel die Schraube der Masseleitung an der vorderen li Motor-Aufhängung entfernen.

#### **Fig. 51**

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the fastening screw of the earth lead on the water-pump side of the engine.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar el tornillo de fijación del cable de masa en el lado de la bomba de agua del motor.

#### **Fig. 52**

[EN] Using a 17 mm ring spanner, remove the screw of the earth lead at the front left-hand engine mount.

[ES] Con una llave de estrella de 17 mm, retirar el tornillo del cable de masa en el soporte de motor delantero izquierdo.



— 37 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors



Bild 53.

Mit 19- und 22-Maulschlüssel an der oberen vorderen Rohranlage die Überwurfmutter der Leitung zum Wassertemperaturanzeiger entfernen.

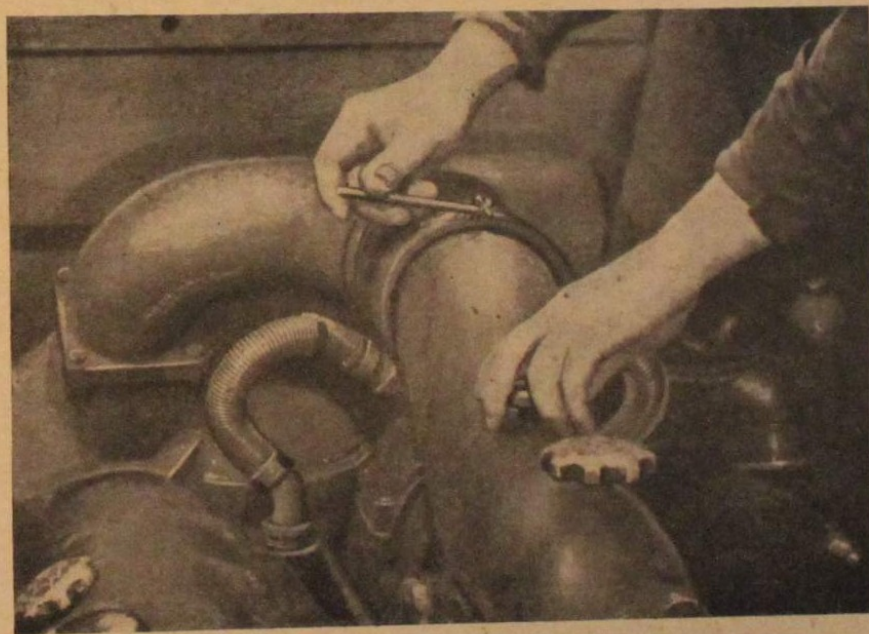


Bild 54.

Schlauchbinder an der Vergaserglocke lösen, Handschrauben losschrauben und Glocke abheben. Dichtung beachten.



#### **Fig. 53**

[EN] Using 19 mm and 22 mm open-ended spanners, remove the union nut of the line to the water-temperature gauge at the upper front pipe assembly.

[ES] Con llaves fijas de 19 y 22 mm, retirar la tuerca de unión de la línea al indicador de temperatura del agua en el conjunto de tubos delantero superior.

#### **Fig. 54**

[EN] Release the hose clip on the carburettor bell housing, unscrew the hand screws, and lift off the bell housing. Note the gasket.

[ES] Aflojar la abrazadera de manguera de la campana del carburador, desenroscar los tornillos de mano y retirar la campana. Tener en cuenta la junta.

— 38 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

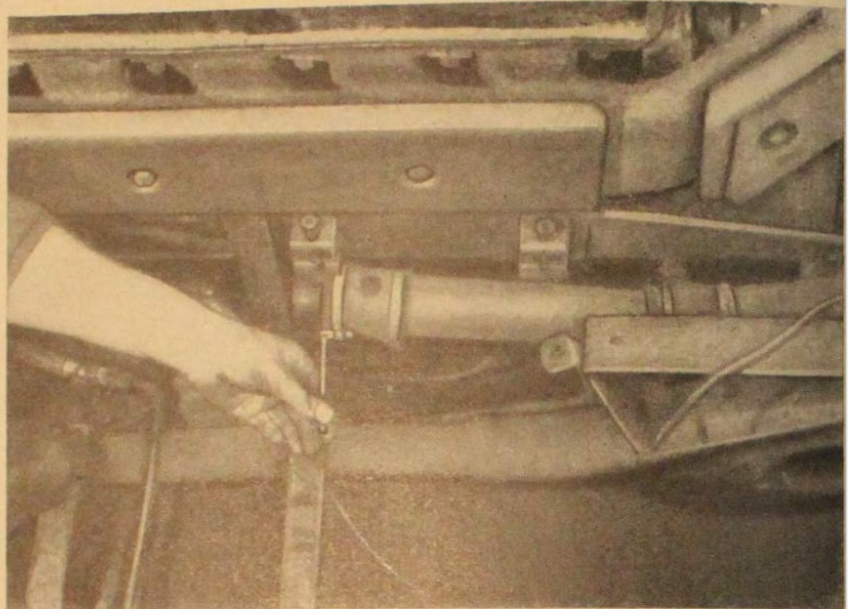


Bild 55.

Mit Dorn die Schlauchbinder am Wasserrohr und am Ölkühler lösen. I  
wasserschlauch auf das Wasserrohr schieben.

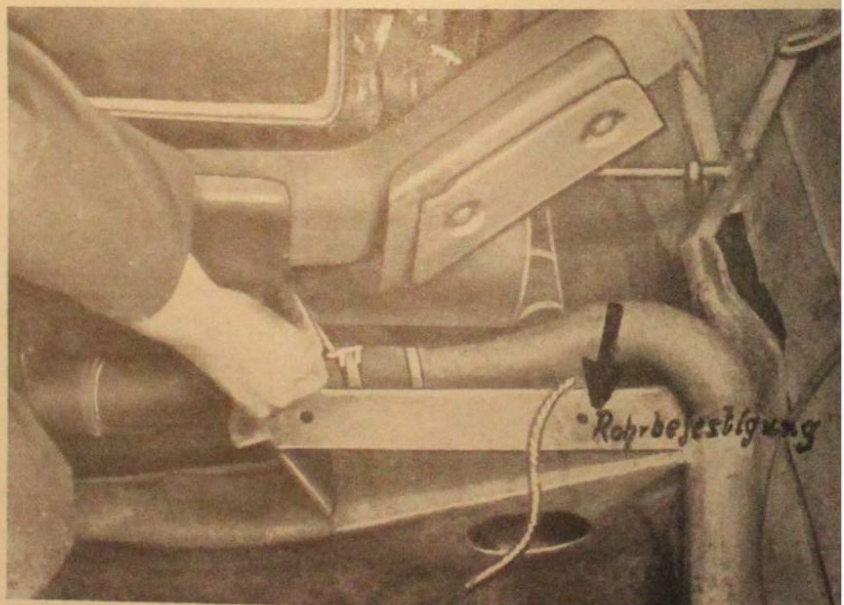


Bild 56.

Mit 17-Maulschlüssel die Schraube der Rohrbefestigung abschraube



#### **Fig. 55**

[EN] Using a punch, release the hose clips on the water pipe and the oil cooler. Slide the coolant hose onto the water pipe.

[ES] Con un punzón, aflojar las abrazaderas de manguera del tubo de agua y del radiador de aceite. Deslizar la manguera de refrigerante sobre el tubo de agua.

#### **Fig. 56**

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, unscrew the pipe-fastening screw.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, desenroscar el tornillo de fijación del tubo.

— 39 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

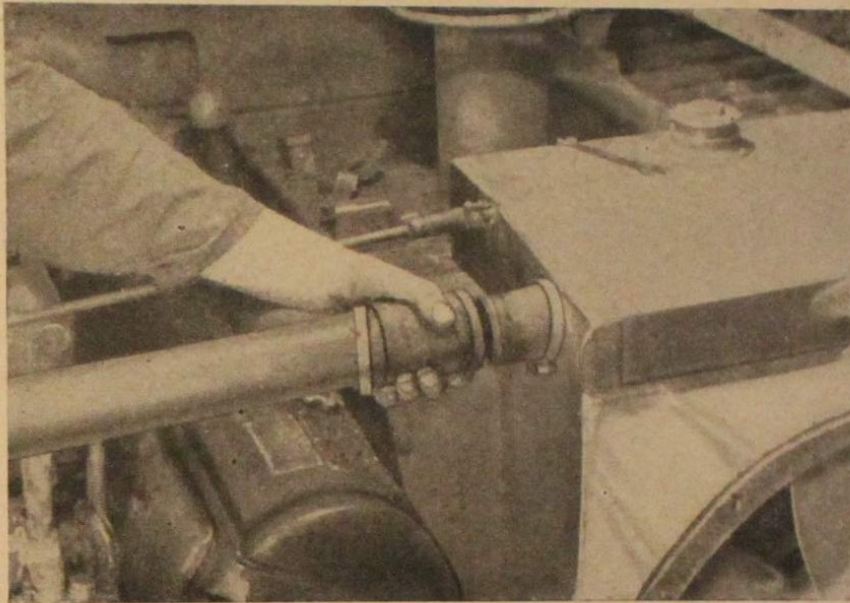


Bild 57.

Schlauchbinder am rechten Kühler und den beiden hinteren Motorstutzen lösen. Die mit Schraubenzieher vorsichtig gelösten Kühlwasserschläuche auf die Wasserrohre schieben.

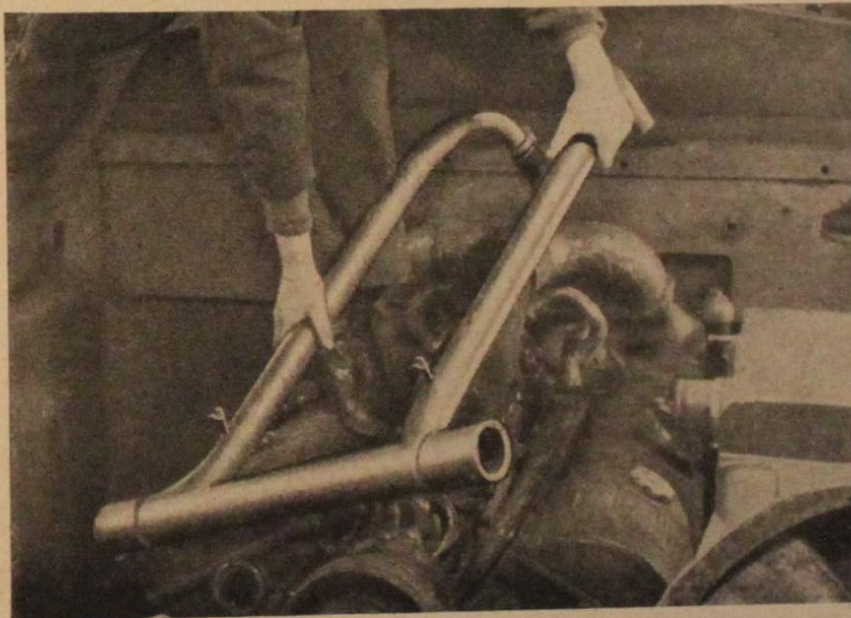


Bild 58.  
Rohranlage abheben.

### **Fig. 57**

[EN] Release the hose clips at the right-hand radiator and the two rear engine stubs. Carefully release the coolant hoses with a screwdriver and slide them onto the water pipes.

[ES] Aflojar las abrazaderas de manguera en el radiador derecho y en los dos racores traseros del motor. Aflojar con cuidado las mangueras de refrigerante con un destornillador y deslizarlas sobre los tubos de agua.

### **Fig. 58**

[EN] Lift off the pipe assembly.

[ES] Retirar el conjunto de tubos.



— 40 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

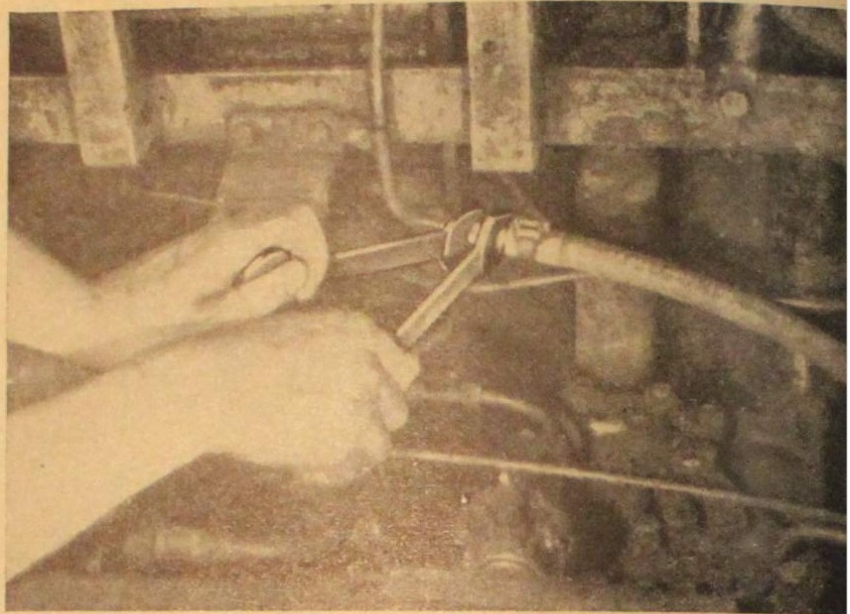


Bild 59.

Mit zwei 19-Maulschlüsseln die Kraftstoffleitung zur elektrischen Kraftstoffpumpe auseinanderschrauben.

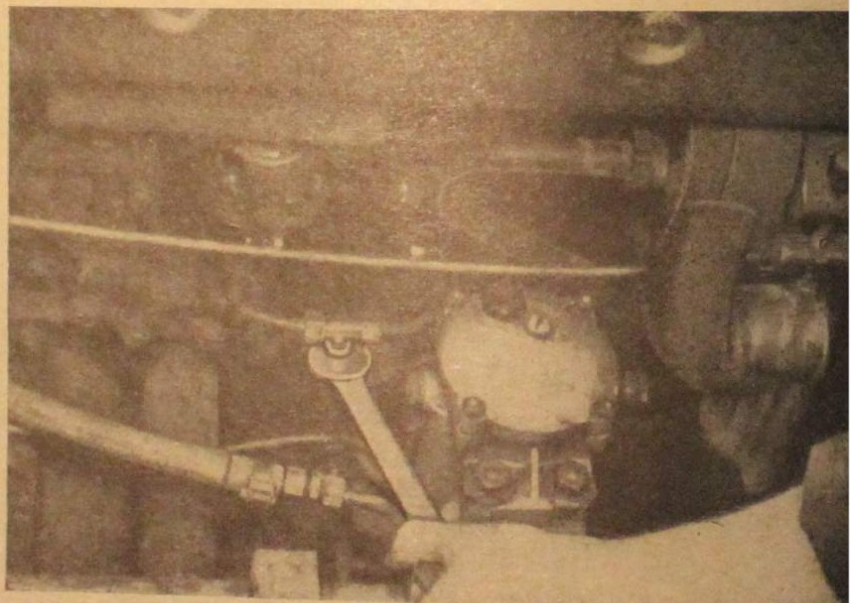


Bild 60.

Mit 19-Maulschlüssel die Kraftstoffleitung von den Kraftstoffpumpe abschrauben.

**Fig. 59**

[EN] Using two 19 mm open-ended spanners, disconnect the fuel line to the electric fuel pump.

[ES] Con dos llaves fijas de 19 mm, desconectar la tubería de combustible de la bomba eléctrica de combustible.

**Fig. 60**

[EN] Using a 19 mm open-ended spanner, unscrew the fuel line from the fuel pumps.

[ES] Con una llave fija de 19 mm, desenroscar la tubería de combustible de las bombas de combustible.



— 41 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

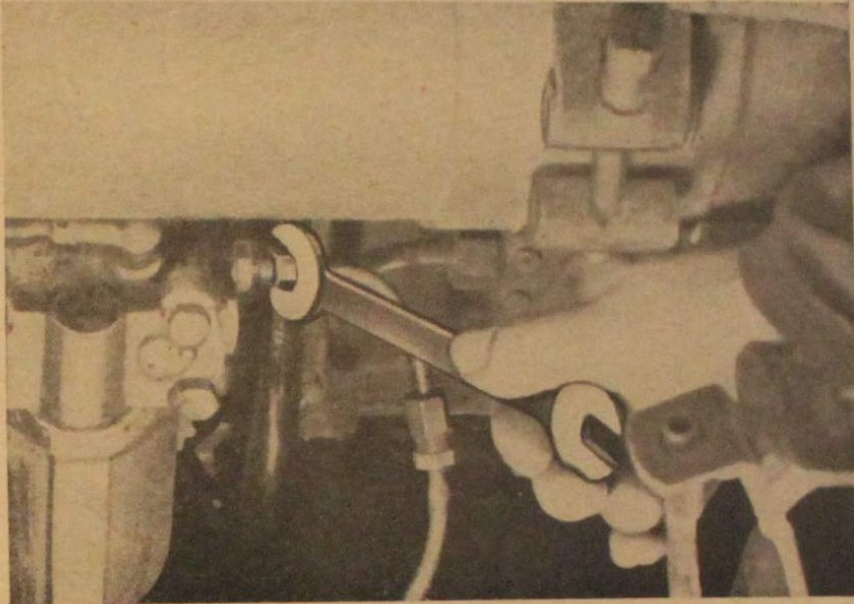


Bild 61.

Mit 17-Maulschlüssel die Ölleitung am Spaltfilter abschrauben.

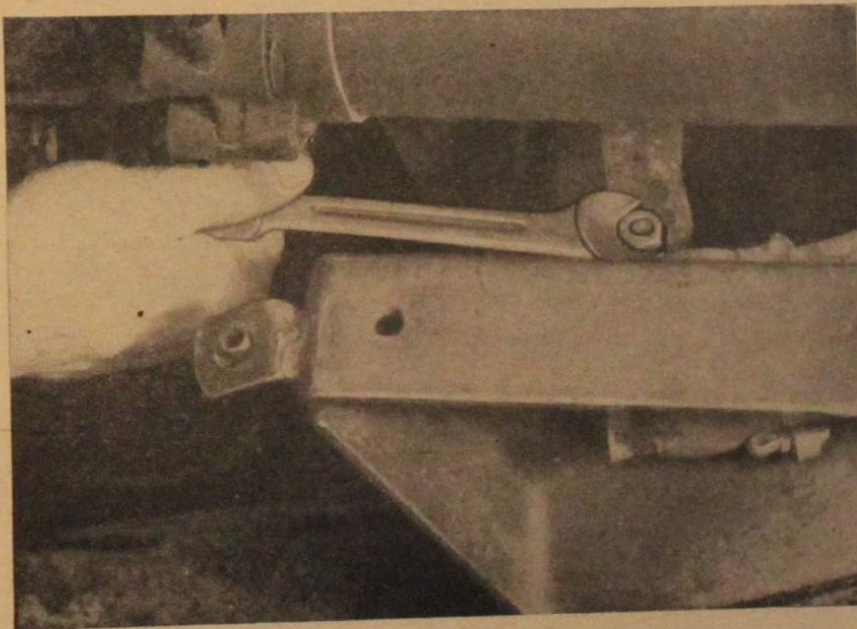


Bild 62.

Mit 17-Maulschlüssel die hintere Motorbefestigungsschraube unterhalb des Ölkühlers abschrauben.



**Fig. 61**

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, unscrew the oil line at the slot filter.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, desenroscar la tubería de aceite en el filtro de ranura.

**Fig. 62**

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, unscrew the rear engine-fastening screw below the oil cooler.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, desenroscar el tornillo de fijación trasero del motor bajo el radiador de aceite.

— 42 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

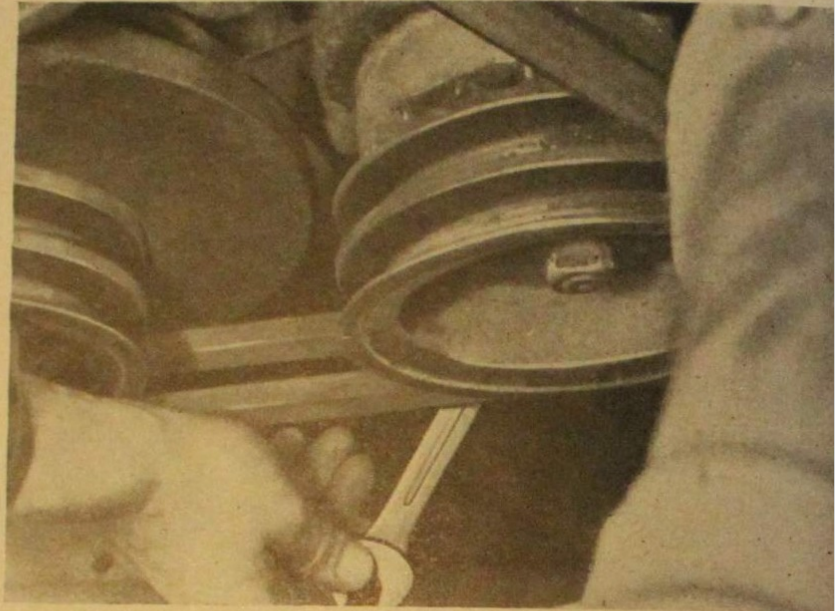


Bild 63.

Mit 17-Maulschlüssel die hintere Motorbefestigungsschraube unterhalb der Lichtmaschine abschrauben.

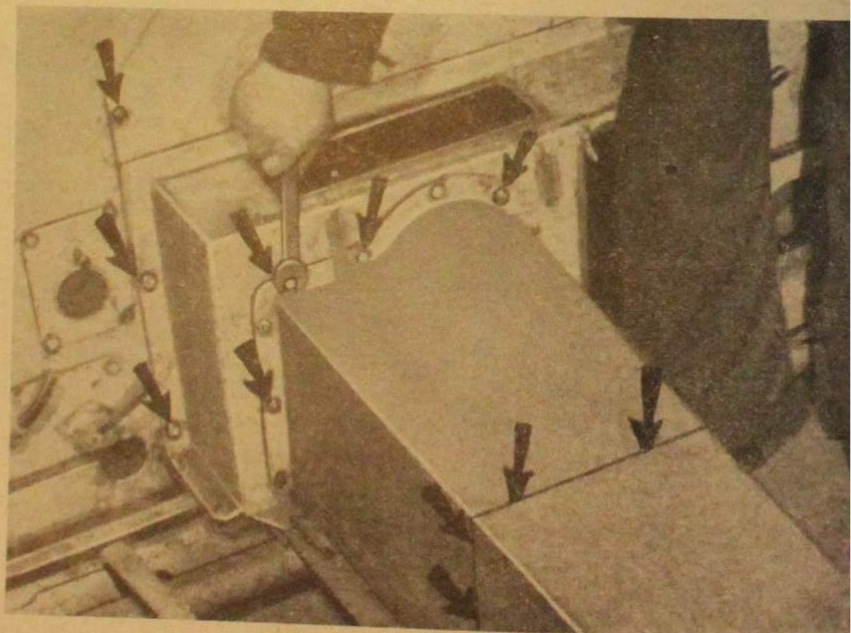


Bild 64.

Mit 14- und 17-Maulschlüssel die Schrauben aus dem Gelenkwellentunnel dem Kupplungsvorbau entfernen.

### **Fig. 63**

[EN] Using a 17 mm open-ended spanner, unscrew the rear engine-fastening screw below the dynamo.

[ES] Con una llave fija de 17 mm, desenroscar el tornillo de fijación trasero del motor bajo la dinamo.

### **Fig. 64**

[EN] Using 14 mm and 17 mm open-ended spanners, remove the screws from the cardan-shaft tunnel and the clutch housing extension (Kupplungsvorbau).

[ES] Con llaves fijas de 14 y 17 mm, retirar los tornillos del túnel del árbol de transmisión y de la prolongación de la carcasa del embrague (Kupplungsvorbau).



— 43 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

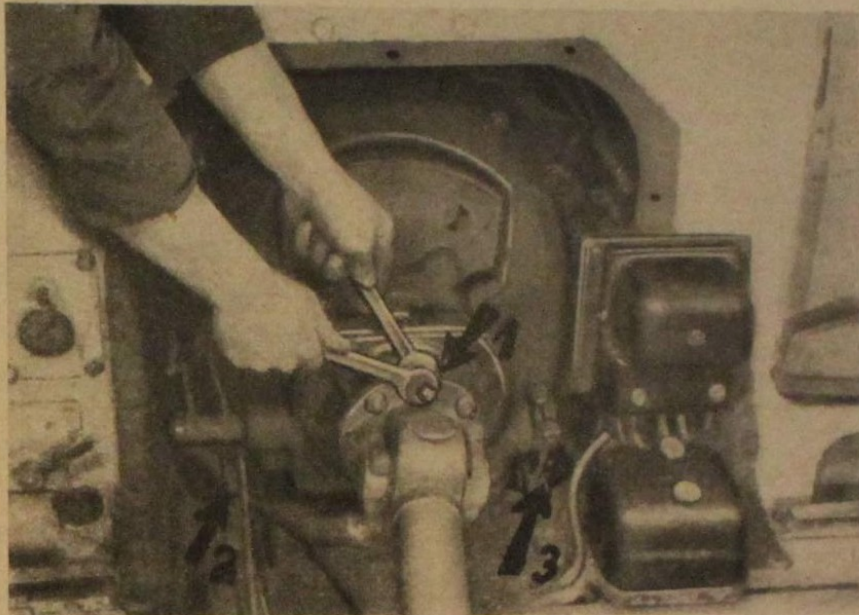


Bild 65.

Splinte aus den Kronenmuttern entfernen. Mit zwei 17-Maulschlüsseln die Gelenkwelle von der Kupplungswelle abschrauben, 1. Vergasergestänge, 2, aus den Kugelgelenken drücken. Verbindungsbolzen, 3, aus dem Kupplungsgestänge entfernen.

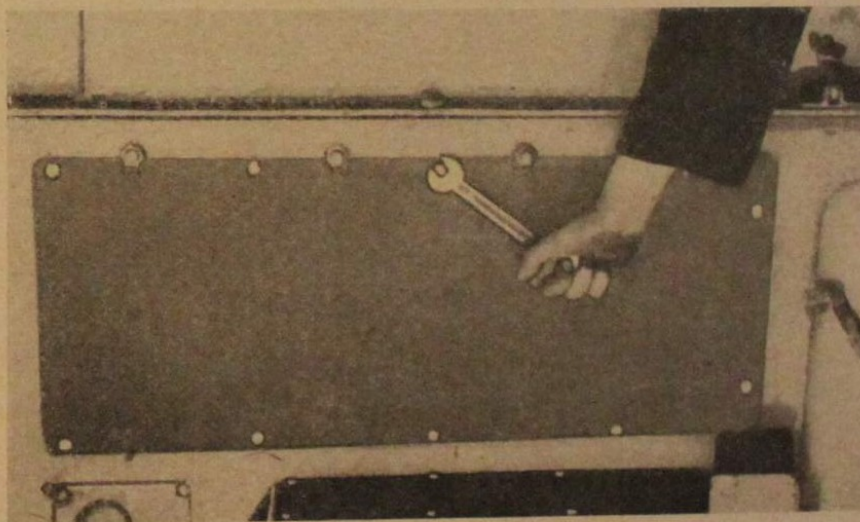


Bild 66.

Mit 14-Maulschlüssel die Schrauben aus der Einbauplatte hinter dem Luftfilter entfernen.

### Fig. 65

[EN] Remove the split pins from the castle nuts. Using two 17 mm open-ended spanners, unscrew the cardan shaft from the clutch shaft, 1. Press the carburettor linkage, 2, out of the ball joints. Remove the connecting bolt, 3, from the clutch linkage.

[ES] Retirar los pasadores de aletas de las tuercas almenadas. Con dos llaves fijas de 17 mm, desenroscar el árbol de transmisión del eje del embrague, 1. Sacar el varillaje del carburador, 2, de las rótulas. Retirar el perno de unión, 3, del varillaje del embrague.

### Fig. 66

[EN] Using a 14 mm open-ended spanner, remove the screws from the mounting plate behind the air filter.

[ES] Con una llave fija de 14 mm, retirar los tornillos de la placa de montaje situada detrás del filtro de aire.



— 44 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

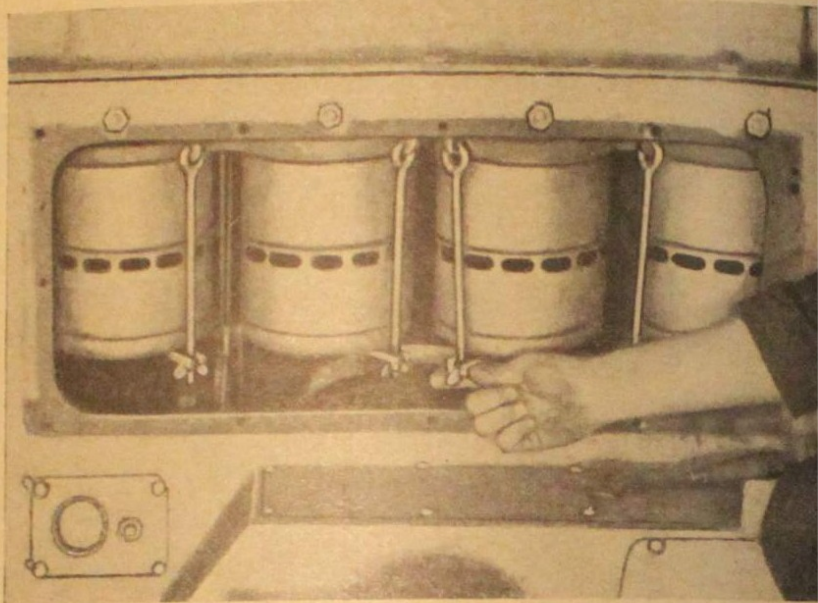


Bild 67.  
Flügelmuttern an den Luftfiltern lösen und diese ausheben.  
(Alte Ausführung.)

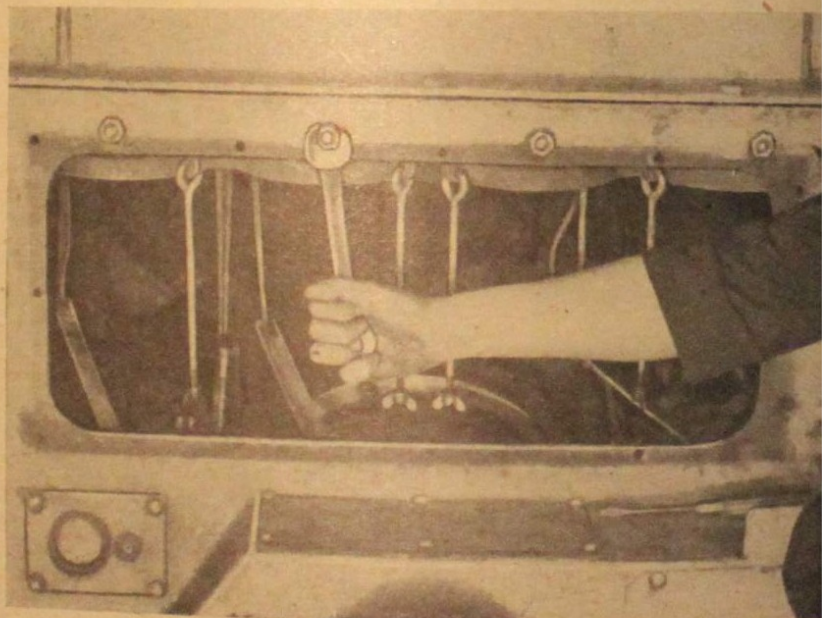


Bild 68.  
Mit 22-Maulschlüssel die Befestigungsschrauben des Luftfiltergehäuses  
abschrauben.



### **Fig. 67**

[EN] Loosen the wing nuts on the air filters and lift them out. (Older version.)

[ES] Aflojar las tuercas de mariposa de los filtros de aire y extraerlos. (Versión antigua.)

### **Fig. 68**

[EN] Using a 22 mm open-ended spanner, unscrew the fastening screws of the air-filter housing.

[ES] Con una llave fija de 22 mm, desenroscar los tornillos de fijación de la carcasa del filtro de aire.

— 45 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

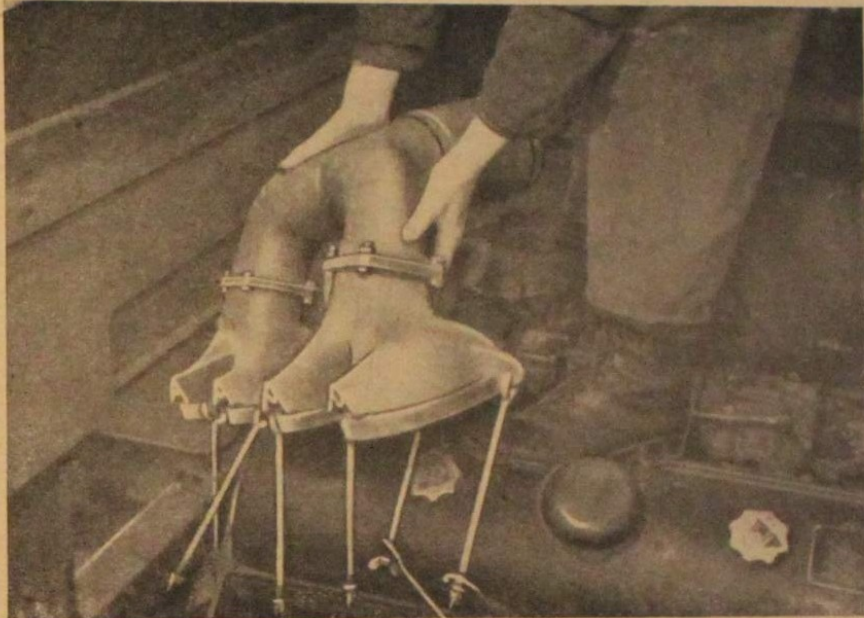


Bild 69.  
Luftfilterdeckel ausheben.

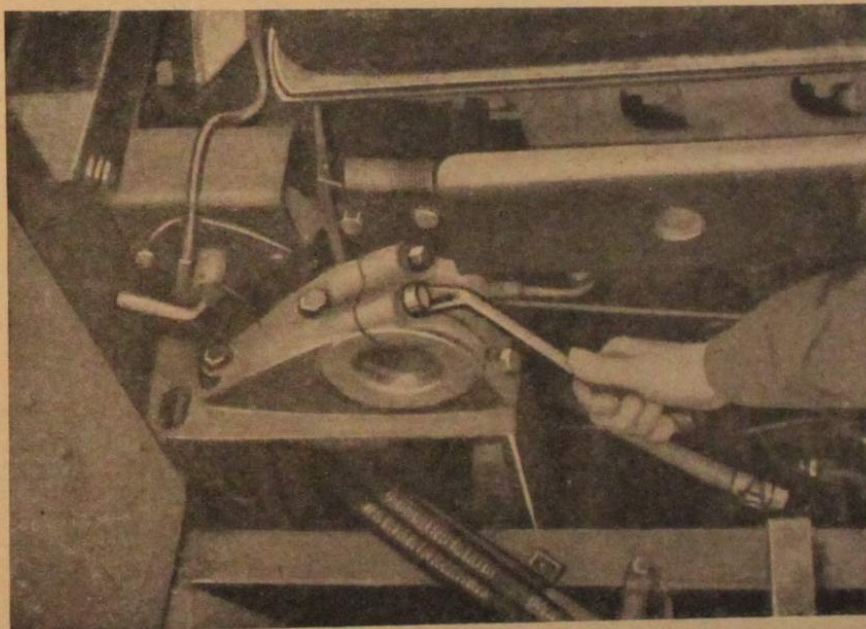


Bild 70.  
Am linken vorderen Lagerblock der Motor-Aufhängung die vier Schrauben  
entsichern und diese mit 22-Ring- oder Steckschlüssel ausschrauben.

#### **Fig. 69**

[EN] Lift out the air-filter cover.

[ES] Extraer la tapa del filtro de aire.

#### **Fig. 70**

[EN] At the left-hand front bearing block of the engine mount, unlock the four screws and unscrew them with a 22 mm ring or socket spanner.

[ES] En el bloque de cojinete delantero izquierdo del soporte de motor, desbloquear los cuatro tornillos y desenroscarlos con una llave de estrella o de vaso de 22 mm.



— 46 —

Noch: 12. Ausbauen des Motors

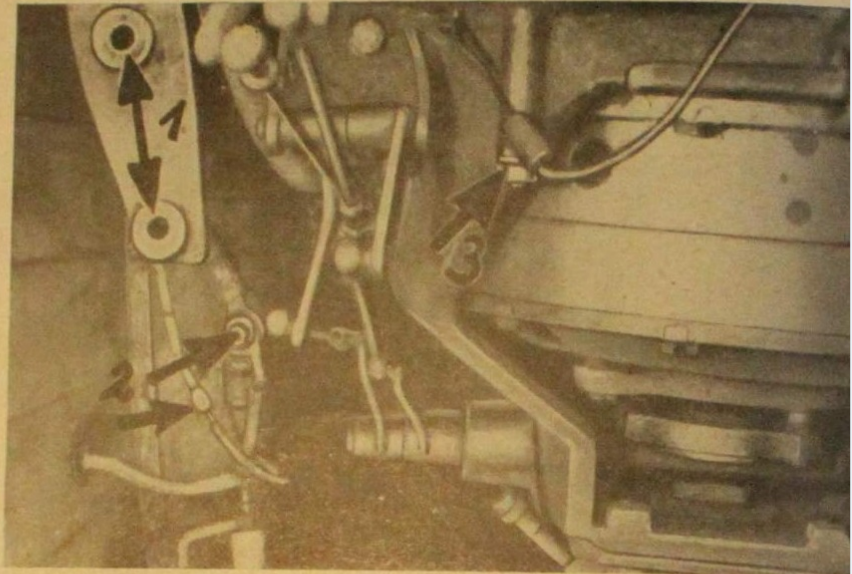


Bild 71.

An dem rechten vorderen Lagerbock der Motor-Aufhängung die Durchgangsschrauben entsichern und diese mit 22-Steckschlüssel ausbauen, 1. Isolierung an den Verbindungsstellen entfernen und die Anleitung auseinanderschrauben, 2. Am Magnet die Masseleitung entfernen

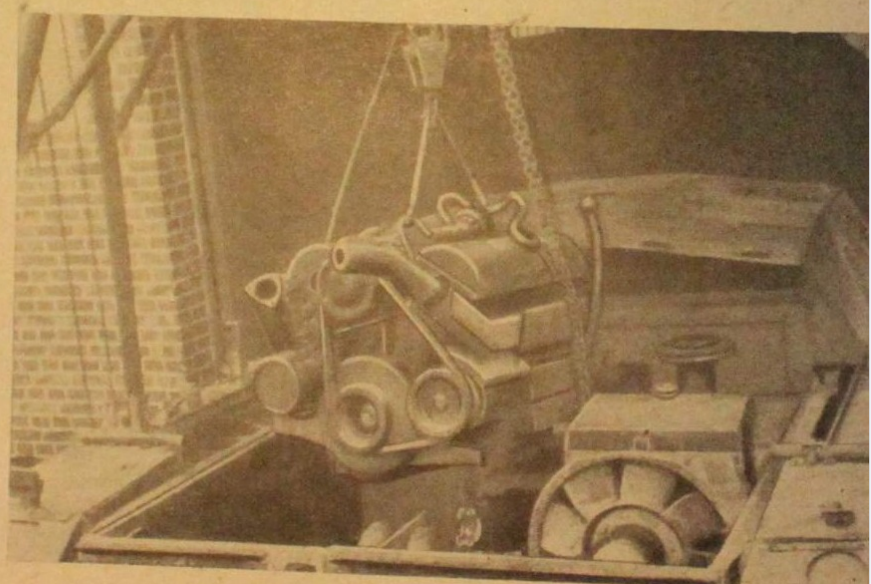


Bild 72.

Motor mit Drahtseil oder Aufhängevorrichtung in ein Hebezeug hängen. Motor etwas anheben und Lichtmaschinenleitung abklemmen. Motor ausbauen

#### Fig. 71

[EN] At the right-hand front bearing block of the engine mount, unlock the two through-bolts and unscrew them with a 22 mm socket spanner, 1. Remove the insulation at the connecting points and disconnect the starter cable, 2. Remove the earth lead at the magneto, 3.

[ES] En el bloque de cojinete delantero derecho del soporte de motor, desbloquear los dos tornillos pasantes y desenroscarlos con una llave de vaso de 22 mm, 1. Retirar el aislamiento de los puntos de conexión y desconectar el cable del motor de arranque, 2. Retirar el cable de masa del magneto, 3.

#### Fig. 72

[EN] Hang the engine in a hoist using a wire rope or lifting frame. Raise the engine slightly and disconnect the dynamo cable. Lift out the engine.

[ES] Suspender el motor de un aparejo con un cable de acero o un bastidor de izado. Levantar ligeramente el motor y desconectar el cable de la dinamo. Extraer el motor.